USER MANUAL & TECHNICAL GUIDEBOOK

4D Spatial Sequence Visualizer

Aplikasi Visualisasi Pemetaan Temporal Multi-Layer Proyek

VERSI APLIKASI	UNIT PENGEMBANG	DIVISI / KORPORAT	TAHUN RILIS
v1.2 (Stable Release)	**Tim Digital Survei & GIS**	**Div. Infrastruktur | PT. Waskita Karya**	**2026**

1. PENDAHULUAN & FITUR UTAMA

4D Spatial Sequence Visualizer adalah platform analisis geografis interaktif berbasis web yang dirancang khusus untuk menyajikan perkembangan spasial proyek secara *real-time* berdasarkan dimensi waktu (4D). Aplikasi ini memungkinkan evaluasi progres lapangan (titik survei, trase/garis, dan zonasi poligon) secara berurutan dan transparan.

Multi-Format Import & Append
Dukungan file SHP (.zip), KMZ, KML, dan GeoJSON dengan mode penggabungan data tanpa menghapus layer lama.

Kategori Simbologi Otomatis
Pewarnaan otomatis atribut titik spasial berdasarkan nilai unik atribut data secara dinamis.

Kontrol Temporal Dinamis
Pengatur rentang tanggal fleksibel (Time Slider) lengkap dengan opsi penyaringan tanggal awal/akhir.

Modul Ekspor Dokumentasi
Fitur dokumentasi langsung ke bentuk High-Res Snapshot (JPG) dan Rekaman Animasi Video (MP4).

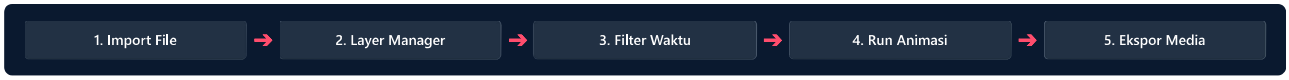
2. KETENTUAN & PREPARASI DATA INPUT

Agar aplikasi dapat mendeteksi geometri serta rentang waktu secara otomatis, pastikan struktur data spasial input memenuhi standar berikut:

- **Shapefile (.zip):** Seluruh komponen file wajib dikompresi ke dalam satu file `.zip` utama (minimal mencakup file `.shp`, `.dbf`, `.prj`, dan `.shx`).
- **Atribut Tanggal Otomatis:** Aplikasi membaca kolom tanggal apabila header atribut menggunakan salah satu kata kunci: `tanggal`, `date`, `tgl`, `survey_date`, `timestamp`, atau `date_iso`.
- **Format Tanggal:** Direkomendasikan menggunakan format standar `YYYY-MM-DD` atau `DD/MM/YYYY`.

PENTING: Penanganan Layer Zonasi / Poligon
Jika file poligon (misalnya Batas Site / Zonasi Area) tidak memiliki kolom atribut tanggal, sistem akan secara otomatis menganggapnya sebagai **Layer Statis** (tetap muncul di peta dan tidak hilang saat animasi dijalankan).

3. ALUR KERJA PENGGUNAAN (WORKFLOW)



Langkah-Langkah Operasional:

- **Pengimporan Data:** Klik tombol 📂 `Import File` di panel bawah. Anda dapat memilih beberapa file sekaligus. Untuk menambah data tanpa menghapus layer lama, lakukan pengimporan kembali.
- **Pengaturan Simbologi & Warna:** Buka panel **Layer Manager & Legenda** di pojok kanan atas. Sesuaikan warna default, transparansi (opacity), atau pilih kolom pada menu *Kategori Atribut* untuk pewarnaan otomatis per tipe data.
- **Menjalankan Animasi:** Klik tombol ▶ `Play` untuk memutar progres. Titik teraktual yang baru muncul akan disorot dengan warna **Kuning Terang** beserta label tanggal melayang.

4. FITUR EKSPOR DOKUMENTASI

Fitur Ekspor	Tombol	Output File	Fungsi Utama
Tangkapan Layar	📷 `JPG`	.JPG (Gambar High-Res)	Mengambil gambar peta saat ini lengkap dengan HUD tanggal & legenda untuk laporan tertulis.
Rekaman Video	⏺ Rec	.MP4 (Video Animasi)	Merekam pergerakan animasi peta secara live untuk bahan presentasi interaktif.

Dokumen Resmi Internal Proyek © 2026